

Лабораторная работа №11

Модель системы массового обслуживания $M|M|1$

Гузева И.Н.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Гузева Ирина Николаевна
- студентка НФИбд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- 1132226441@pfur.ru
- <https://inguzeva.github.io/ru/>

Цель работы

Реализовать модель $M|M|1$ в CPN tools.

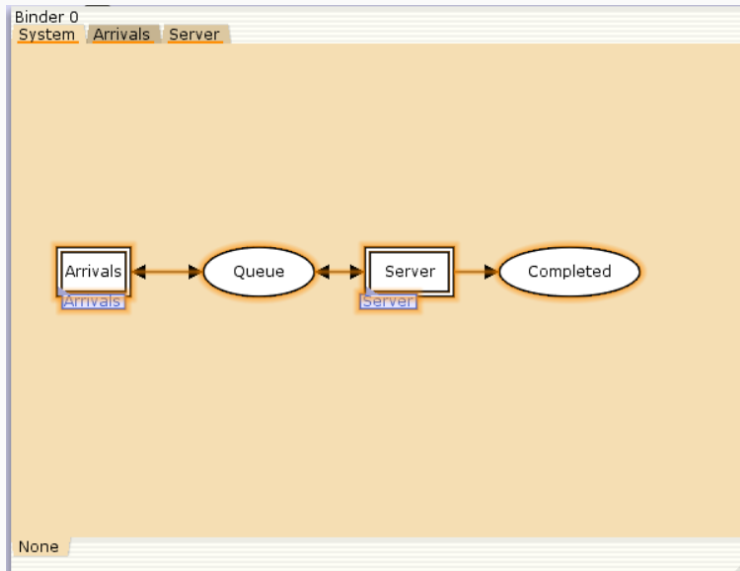
Задание

- Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.
- Настроить мониторинг параметров моделируемой системы и нарисовать графики очереди.

Постановка задачи

В систему поступает поток заявок двух типов, распределённый по пуассоновскому закону. Заявки поступают в очередь сервера на обработку. Дисциплина очереди - FIFO. Если сервер находится в режиме ожидания (нет заявок на сервере), то заявка поступает на обработку сервером.

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы

Binder 0

System

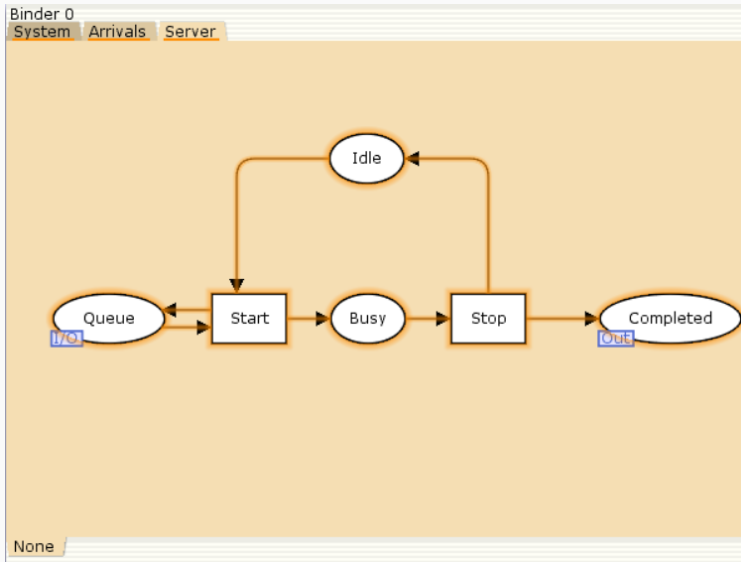
Arrivals

Server



None

Выполнение лабораторной работы




```
▼ Declarations
  ► Standard priorities
  ▼ Standard declarations
    ► colset BOOL
    ► colset STRING
  ▼ System
    ▼ colset UNIT = unit;
    ▼ colset INT = int;
    ▼ colset Server = with server timed;
    ▼ colset JobType = with A|B;
    ▼ colset Job = record
      jobType : JobType * AT : INT;
    ▼ colset Jobs = list Job;
    ▼ colset ServerxJob = product Server * Job timed;
    ▼ var proctime : INT;
    ▼ var job : Job;
    ▼ var jobs : Jobs;
    ▼ fun expTime (mean: int) =
      let
        val realMean = Real.fromInt mean
        val rv = exponential((1.0/realMean))
      in
        floor (rv+0.5)
      end;
    ▼ fun intTime() = IntInf.toInt (time());
    ▼ fun newJob() = {jobType = JobType.ran(),
      AT
      = intTime() };
```

Выполнение лабораторной работы

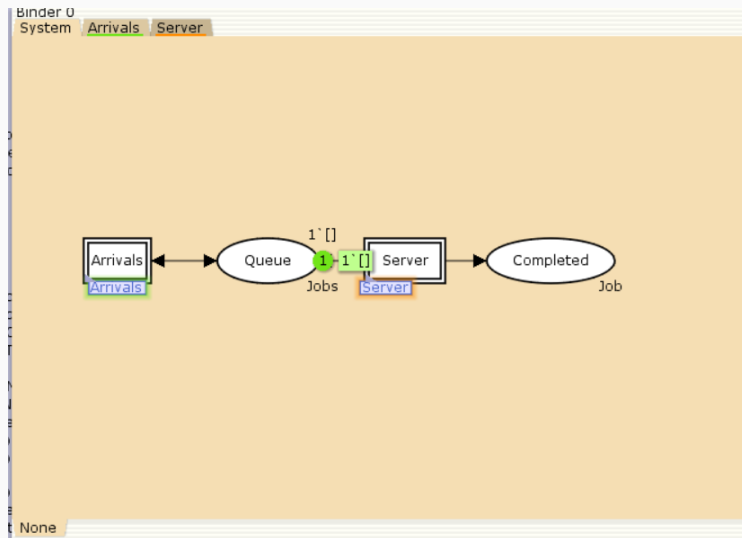
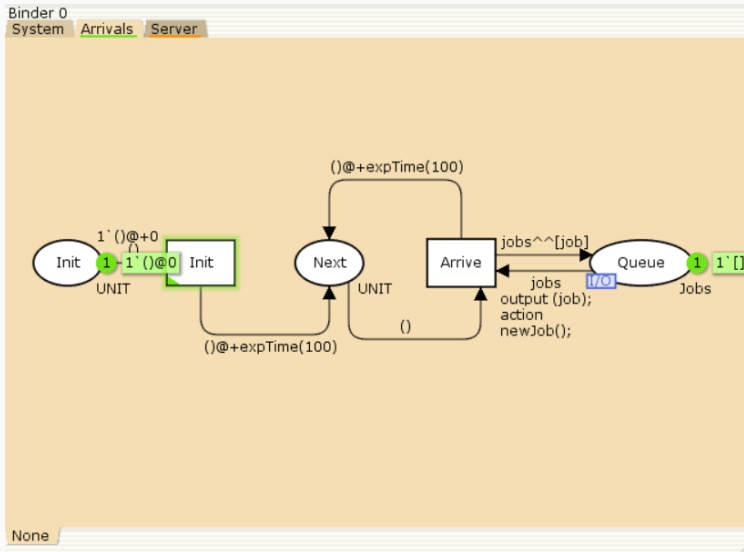
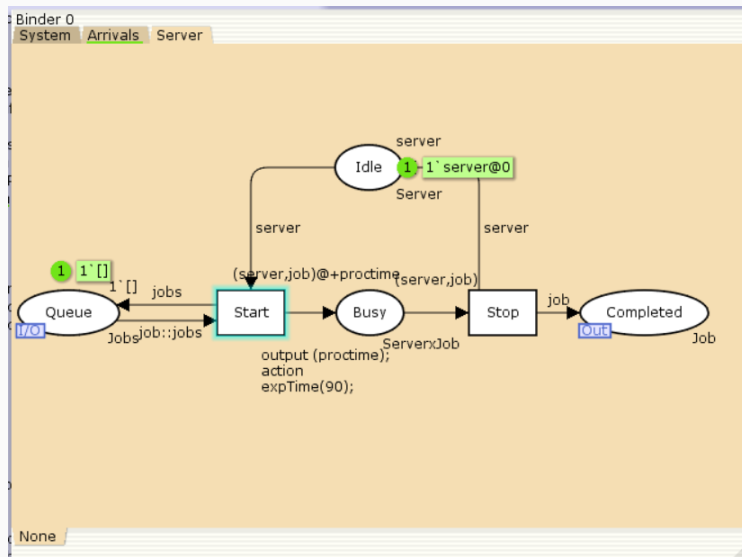


Рис. 5: Параметры элементов основного графа системы обработки заявок в очереди

Выполнение лабораторной работы



Выполнение лабораторной работы



```
Binder 0
System Arrivals Server fun pred
fun pred (bindelem) =
  let
    fun predBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime}))
      = true
    | predBindElem _ = false
  in
    predBindElem bindelem
  end
```

Рис. 8: Функция Predicate монитора Ostanovka

```
Binder 0
System Arrivals Server fun pred fun obs <Queue Delay>
fun obs (bindelem) =
  let
    fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
      = (intTime() - (#AT job))
      | obsBindElem _ = ~1
    in
      obsBindElem bindelem
    end
```

Рис. 9: Функция Observer монитора Queue Delay

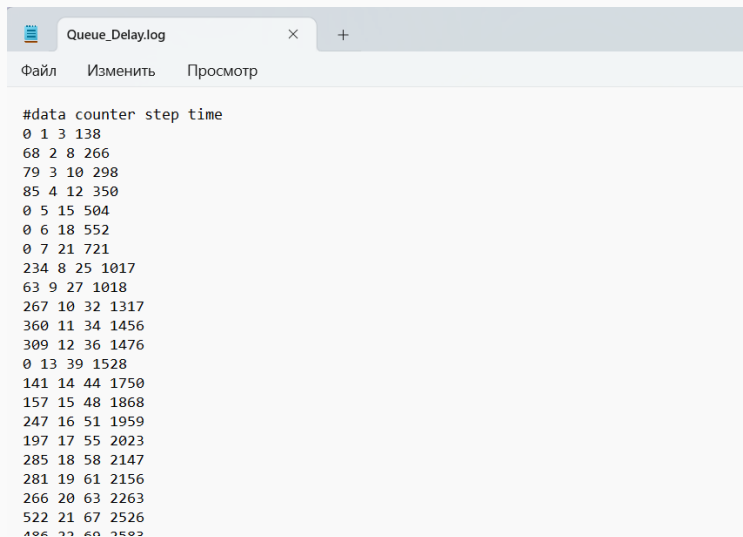


Рис. 10: Файл Queue_Delay.log

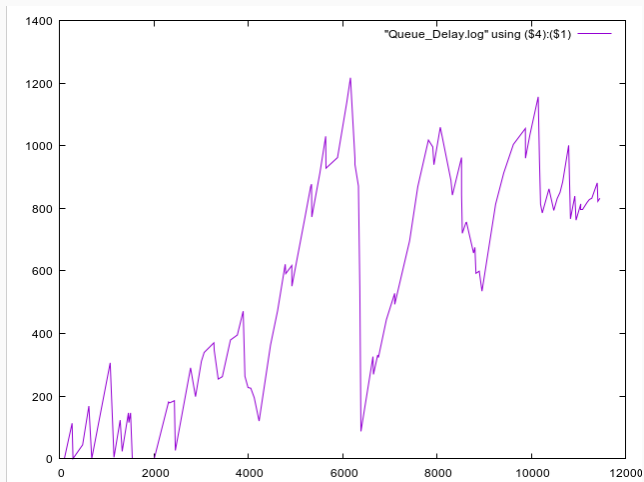
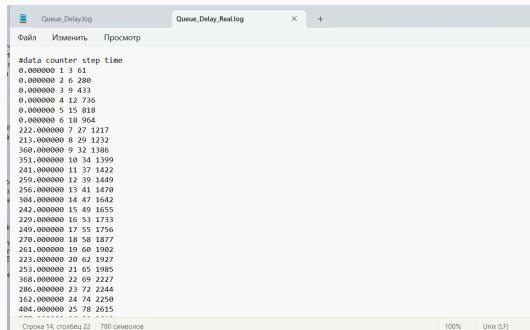


Рис. 11: График изменения задержки в очереди


```
System Arrivals Server fun obs
fun obs (bindelem) =
  let
    fun obsBindElem (Server'Start (1, {job, jobs, proctime}))
      = Real.fromInt(intTime() - (#AT job))
      | obsBindElem _ = ~1.0
    in
      obsBindElem bindelem
    end
```

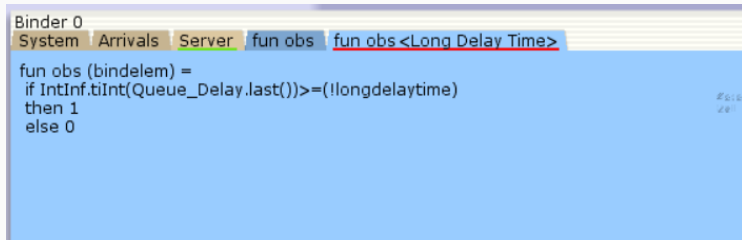
Рис. 12: Функция Observer монитора Queue Delay Real



```
#data counter step time
0.000000 1 3 61
0.000000 2 6 280
0.000000 3 9 433
0.000000 4 12 736
0.000000 5 15 818
0.000000 6 18 964
222.000000 7 27 1217
213.000000 8 29 1232
360.000000 9 32 1386
351.000000 10 34 1399
241.000000 11 37 1422
259.000000 12 39 1449
256.000000 13 41 1470
304.000000 14 47 1642
242.000000 15 49 1655
229.000000 16 53 1733
249.000000 17 55 1756
270.000000 18 58 1877
261.000000 19 60 1902
223.000000 20 62 1927
253.000000 21 65 1985
368.000000 22 69 2227
286.000000 23 72 2244
162.000000 24 74 2250
404.000000 25 78 2615
```

Строка 14, столбец 22 | 780 символов | 100% | Unix (LF)

Рис. 13: Содержимое Queue_Delay_Real.log



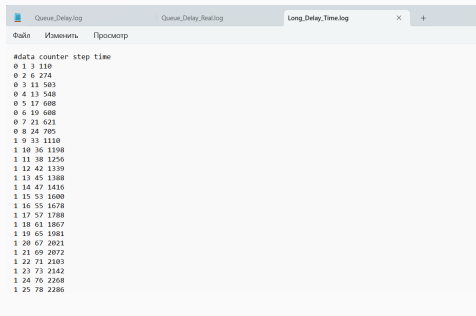
The screenshot shows a software interface with a tabbed editor. The tabs are labeled 'Binder 0', 'System', 'Arrivals', 'Server', 'fun obs', and 'fun obs <Long Delay Time>'. The 'fun obs <Long Delay Time>' tab is selected and highlighted with a red underline. The code editor area is light blue and contains the following text:

```
fun obs (bindelem) =  
  if IntInf.tiInt(Queue_Delay.last())>=(!longdelaytime)  
  then 1  
  else 0
```

Рис. 14: Функция Observer монитора Long Delay Time

```
▼ Declarations
  ► Standard declarations
  ► System
  ▼ globref longdelaytime = 200;
▼ Monitors
```

Рис. 15: Определение longdelaytime в декларациях



```
#data counter step time
0 1 3 110
0 2 6 274
0 3 11 503
0 4 13 548
0 5 17 608
0 6 19 608
0 7 21 621
0 8 24 705
1 9 33 1110
1 10 36 1198
1 11 38 1256
1 12 42 1339
1 13 45 1388
1 14 47 1416
1 15 53 1600
1 16 55 1678
1 17 57 1788
1 18 61 1867
1 19 65 1981
1 20 67 2021
1 21 69 2072
1 22 71 2103
1 23 73 2142
1 24 76 2268
1 25 78 2286
```

Рис. 16: Содержимое Long_Delay_Time.log

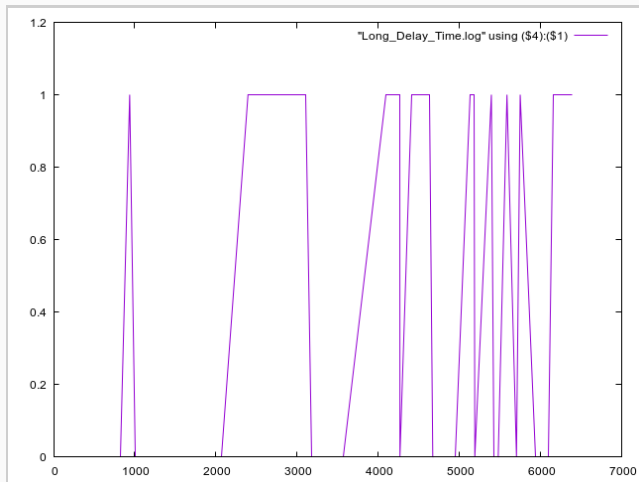


Рис. 17: Периоды времени, когда значения задержки в очереди превышали заданное значение

В процессе выполнения данной лабораторной работы я реализовала модель системы массового обслуживания $M|M|1$ в CPN Tools.